

◆解答◆

- 1 (1)  $\frac{4}{15}$  (2) 13  
 2 (1) 6通り (2) 60分  
 (3) 25通り (4) 30m  
 (5) 21:4  
 3 (1) 4320m (2) 分速100m  
 4 (1)  $108\text{cm}^3$  (2)  $72\text{cm}^3$

◆解説◆

- 2 (1) (赤, 赤, 赤), (赤, 赤, 青), (赤, 赤, 白), (赤, 青, 青), (赤, 青, 白), (青, 青, 白)の6通りあります。  
 (2)  $A \times 15 + B \times 15 = A \times 9 + B \times 9 + A \times 8$   
 $A \times 2 = B \times 6 \rightarrow A : B = \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 1$   
 $(3 + 1) \times 15 \div 1 = 60(\text{分})$   
 (3) 和が12となる3つのサイコロの目の組み合わせは,  
 ア {1, 5, 6}, {2, 4, 6}, {3, 4, 5}  
 ① {2, 5, 5}, {3, 3, 6}  
 ② {4, 4, 4}  
 それぞれの並べ方は,  
 ア  $3 \times 2 \times 1 = 6(\text{通り})$   
 ① 3通り ② 1通り  
 よって, 全部で,  
 $6 \times 3 + 3 \times 2 + 1 = 25(\text{通り})$   
 (4) 兄と弟の速さの比は, 同じ時間に進む距離の比と等しいので,  
 $150 : (150 - 25) = 6 : 5$   
 弟が150m進む間に, 兄が進む距離は,  
 $150 \div 5 \times 6 = 180(\text{m})$   
 よって, 兄のスタート地点を,  
 $180 - 150 = 30(\text{m})$   
 後ろにすればよいことがわかります。  
 (5) 三角形AFE : 三角形DEF = 1 : 1 = 4 : 4  
 三角形ADE : 三角形DCE = 4 : 3 = 8 : 6  
 三角形ABD : 三角形ADC = 1 : 2 = 7 : 14  
 なので,  
 三角形AFE : 三角形DEF : 三角形DCE : 三角形ABD  
 = 4 : 4 : 6 : 7  
 よって,  
 三角形ABC : 三角形DEF  
 = (4 + 4 + 6 + 7) : 4 = 21 : 4

$$(100 + 60) \times 3 = 480(\text{m})$$

AさんとBさんが郵便局に着いたのは, 出発してから,

$$480 \div (80 - 60) = 24(\text{分後})$$

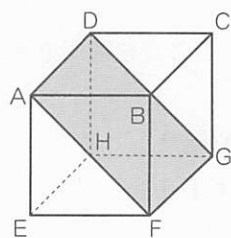
東町と西町の道のりは,

$$(100 + 80) \times 24 = 4320(\text{m})$$

$$(2) 4320 \div 80 = 54(\text{分})$$

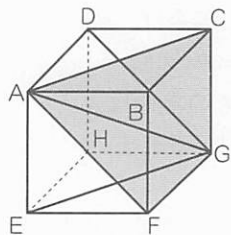
$$(4320 - 60 \times 27) \div (54 - 27) = 100(\text{m}) \rightarrow \text{分速} 100\text{m}$$

4 (1)



$$6 \times 6 \times 6 \div 2 = 108(\text{cm}^3)$$

(2)



正方形BFGCを底面とし, ABを高さとする四角すいとなります。

$$6 \times 6 \times 6 \times \frac{1}{3} = 72(\text{cm}^3)$$